ZIX - Visión, Evolución y Futuro del Proyecto

Documento de visión v1.0 - Complemento del informe técnico (que describe el estado real)
Fecha: 07/09/2026

AVISO: este documento describe la VISIÓN FUTURA. Nada de lo aquí descrito está implementado salvo lo que se cite explícitamente como existente. No confundir con *docs/ZIX-Informe-Tecnico.pdf*, que describe qué tenemos.

1. Visión general 2
2. ZEN 2
3. Cambio de API y proveedores 2
4. Los ojos de ZIX 2
5. ZIX multimodal 2
6. Memoria 3
7. Tools y control del PC 3
8. Interfaz visual 3
9. Evolución de hardware y Windows local 3
10. Arquitectura futura propuesta 3
11. Roadmap 3
12. Contexto para futuras IAs 4
13. Tabla maestra de visión 4

1. Visión general

Hoy ZIX es un asistente de IA por voz para Windows (v0.2 operativo). La visión es convertirlo progresivamente en un **asistente personal de IA multimodal, modular, extensible y capaz de interactuar de forma controlada con el entorno del usuario**. Esto significa: más modos de entrada que la voz (texto, visión), piezas intercambiables (providers, tools, memoria), crecimiento por módulos sin reescribir el núcleo, y acción sobre el PC siempre validada y limitada. Grandes etapas: estabilizar v0.2 -> robustez y equipo -> memoria -> providers flexibles -> ZEN -> tools avanzadas -> visión -> multimodalidad -> UI real -> distribución.

2. ZEN

Estado de la definición: SIN DEFINIR. Búsqueda 05/09/2026 en vault Obsidian, código, docs e informe técnico y grafo de conocimiento: **cero referencias previas a ZEN**. Todo lo siguiente son preguntas abiertas de diseño, no definiciones.

Nombre reservado del concepto: ZEN. Preguntas que debe responder su diseño: qué es exactamente; por qué incorporarlo y qué problema resuelve que hoy no esté resuelto; qué papel tendría junto a ZIX Core, Agent, memoria, tools y providers; qué está definido (nada a la fecha) y qué debe diseñarse (todo: responsabilidad, interfaces, límites). Hasta que exista ese diseño, ZEN no debe citarse como componente.

3. Cambio de API y proveedores

Visión: ZIX no atado a una sola API o empresa; cambiar entre LLMs, modelos, STT, TTS, visión y modelos locales **sin reconstruir el núcleo**. Ventajas: independencia de proveedor, costos, privacidad (local), resiliencia ante bajas o subidas de precio. Encaje actual: la arquitectura YA separa interfaces (*ai_provider.py*, *stt/tts/wake_word_provider.py*) de implementaciones (Groq hoy) - existe la base. Futuro: implementaciones alternas (Ollama/local, otros STT/TTS/visión). Problemas a resolver: APIs de streaming heterogéneas, latencia local vs nube, capacidades distintas por modelo (tool-calling no universal), gestión de credenciales por proveedor.

4. Los ojos de ZIX

FUTURO, no implementado. Capacidad visual: capturas de pantalla, análisis de pantalla e imágenes, comprensión de interfaces y eventual cámara. Ejemplos: 'ZIX, ¿qué aparece en mi pantalla?', '¿qué error aparece aquí?', 'explícame lo que estoy viendo', 'ayúdame a entender esta interfaz'. **Reglas de privacidad (obligatorias desde el diseño):** sin captura permanente, sin vigilancia continua, sin almacenar imágenes innecesarias, sin envíos automáticos, captura bajo demanda y controlada, con permisos o confirmación.

5. ZIX multimodal

ACTUAL: Micrófono -> Wake Word -> STT -> Agent -> Tools -> TTS. FUTURO: Texto + Audio + Visión + Memoria + Tools + múltiples modelos/providers combinados para comprender mejor cada situación y actuar con más utilidad. Requiere las piezas 3, 4 y 6 antes.

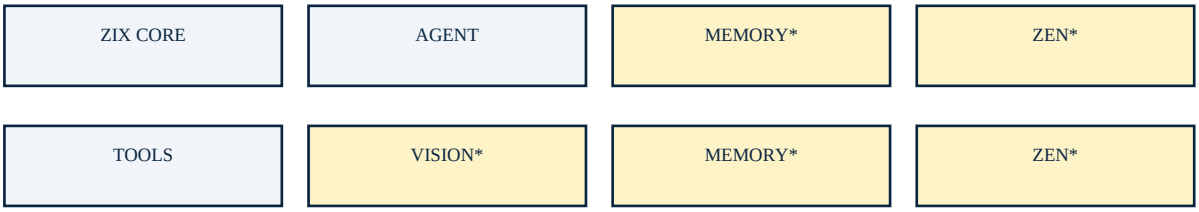

Figura 1. Combinación multimodal objetivo (amarillo = futuro).

6. Memoria

Hoy solo existe memoria de sesión en RAM (*Agent._messages*, se borra con *reset_session()*). Visión: memoria selectiva y controlada separando sesión, persistente, preferencias, información relevante y contexto temporal. Reglas previas obligatorias: definir qué se almacena y cómo se elimina; nunca guardar todo; operaciones de almacenar, recuperar, actualizar y eliminar.

7. Tools y control del PC

Base existente: registro validado + whitelist (*open_app.py*, 15 apps) + calculadora por AST. Expansión futura por categorías: aplicaciones, archivos, sistema, productividad, información, automatización. Cada tool futura con propósito, entrada definida, validación, manejo de errores, tests, límites y **confirmación para acciones delicadas o irreversibles**. La visión NO es control ilimitado del PC.

8. Interfaz visual

Hoy: maqueta Stitch en *apps/zix-ui/index.html* (orbe, estados, verificada sin errores, sin backend). Futuro: interfaz real que muestre estado, escucha, pensamiento, respuesta, tools, visión, memoria, errores y actividad; pendiente analizar su conexión con el backend cuando llegue la etapa.

9. Evolución de hardware y Windows local

Nada de esto existe hoy (todo requiere internet salvo wake/TTS). Dirección: modelos locales, procesamiento local, menor dependencia de internet, optimización de recursos, instalación sencilla y ejecución como aplicación Windows.

10. Arquitectura futura propuesta

Propuesta conceptual, no implementada. Sobre el núcleo actual (Core, Agent, Tools, STT, TTS, LLM providers: existen) se añadirían: ZEN (sin definir, ver secc. 2), MEMORY (ver secc. 6), VISION + vision providers (ver secc. 4), OTROS PROVIDERS (ver secc. 3). Todo lo nuevo cuelga de las interfaces ya existentes sin contradecirlas.

11. Roadmap

Orden adoptado (el informe técnico v2.0 trae Fases 0-6; aquí se extiende a 0-10 sin contradecirlo): **Fase 0** estabilización v0.2; **Fase 1** Git/GitHub colaborativo; **Fase 2** robustez de voz; **Fase 3** providers flexibles; **Fase 4** memoria persistente; **Fase 5** ZEN (requiere su diseño previo); **Fase 6** tools avanzadas;

Fase 7 visión/ojos; **Fase 8** arquitectura multimodal; **Fase 9** UI real; **Fase 10** empaquetado y distribución.

12. Contexto para futuras IAs

Este documento es VISIÓN FUTURA: no confundir con el código. Quien trabaje después debe leer este documento Y el informe técnico actual, revisar código real y Git, verificar qué está implementado, no asumir que estas ideas existen, no implementar varias fases sin planificación, mantener la modularidad y no romper lo existente.

13. Tabla maestra de visión

Capacidad futura	Objetivo	Estado	Dependencias	Prioridad
ZEN	Por definir (ver secc. 2)	IDEA	Diseño previo	Media
Proveedores intercambiables	Independencia del proveedor	DEFINIDO (base actual)	Implementaciones alternas	Alta
Visión / Ojos	Comprensión visual bajo demanda	IDEA	Providers visión, privacidad	Media
Memoria	Persistente, selectiva y borrable	IDEA	Diseño previo	Media
Tools avanzadas	Más control Windows seguro	PLANEADO	Fases 1-2	Media
UI	Interfaz real conectada	EN DISEÑO (maqueta)	Backend (Fase 9)	Media
Multimodalidad	Combinar texto+audio+visión	FUTURO	Fases 3,4,7	Baja
Modelos locales	Privacidad/offline	FUTURO	Hardware, Fase 9	Baja
Distribución Windows	Instalador sencillo	FUTURO	Fase 9	Baja